



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №4

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Построение диаграмм последовательности	3
1.1. Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь	3
1.2. Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе 4	
1.3. Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата	5
2. Построение диаграммы классов	7
2.1. Описание диаграммы.....	7
2.1.1. Пакет «Пользователи»	7
2.1.1.1. Пользователь (абстрактный)	7
2.1.1.2. Спортсмен (наследует Пользователь)	7
2.1.1.3. Тренер (наследует Пользователь).....	8
2.1.1.4. Кладовщик (наследует Пользователь).....	8
2.1.1.5. МенеджерПоЗакупкам (наследует Пользователь).....	8
2.1.1.6. Руководитель (наследует Пользователь).....	8
2.1.1.7. Бухгалтер (наследует Пользователь).....	9
2.1.1.8. Администратор (наследует Пользователь)	9
2.1.2. Пакет «Закупки и планирование»	9
2.1.2.1. ЗаявкаНаИнвентарь	9
2.1.2.2. ПозицияЗаявки.....	9
2.1.2.3. ЗаказПоставщику	10
2.1.2.4. Поставщик.....	10
2.1.3. Пакет «Склад и учет инвентаря».....	10
2.1.3.1. Номенклатура	10
2.1.3.2. ЕдиницаИнвентаря	11
2.1.3.3. ВыдачаИнвентаря	11
2.1.3.4. ПриходнаяНакладная	12
2.1.4. Связи между классами (Relationships)	12
2.2. Схематичное представление	13

1. Построение диаграмм последовательности

Для выполнения задачи выделены 3 процесса в рамках деятельности отдела снабжения и логистики спортивной организации:

- Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь.
- Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе.
- Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата.

1.1. Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь

Участники (Actors): Тренер, Менеджер по закупкам.

Модули АСУ: Модуль 1 (Управление закупками), Модуль 3 (Администрирование и отчетность).

Описание основного потока (success):

- Тренер заполняет форму заявки.
- Система проверяет корректность данных.
- Заявка сохраняется со статусом «На согласовании» и направляется менеджеру.
- Менеджер проверяет соответствие заявки бюджету (запрос у системы остатков бюджета и инвентаря).
- Менеджер, а затем и система подтверждают успешное согласование
- Система блокирует средства.
- Тренер получает уведомление об утверждении.

Альтернативный поток (failure):

- Если сумма заявки превышает остаток бюджета, менеджер и система отклоняют заявку
- Система уведомляет тренера с указанием причины.

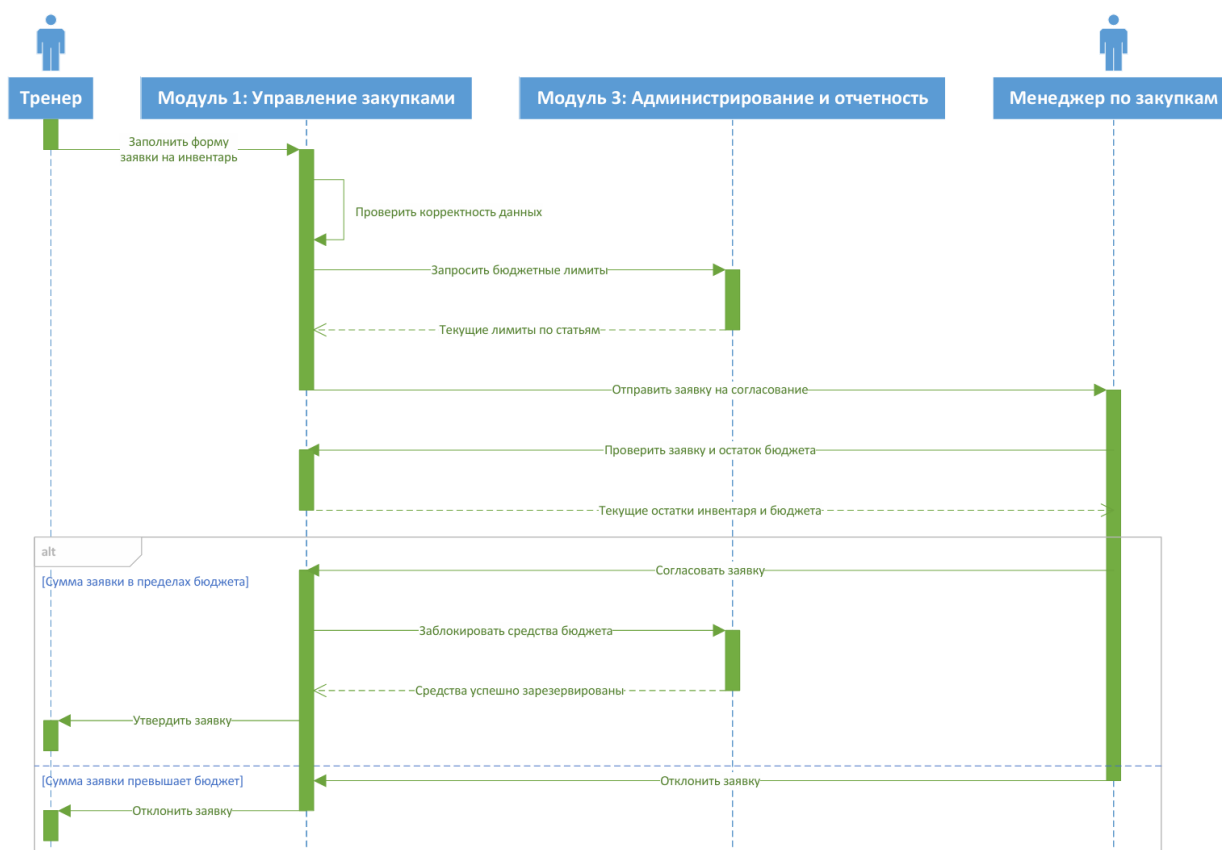


Рисунок 1.1 – Диаграмма последовательности для Процесса 1

1.2. Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе

Участники (Actors): Кладовщик, Менеджер по закупкам.

Модули АСУ: Модуль 1 (Управление закупками), Модуль 2 (Складской учет).

Описание основного потока:

- Кладовщик находит заказ поставщику в системе.
- Система отображает ожидаемые позиции.
- Кладовщик подтверждает приемку (количество и качество сходятся).
- Система создает приходную накладную и увеличивает остатки.
- Система генерирует уникальные штрих-коды для каждой единицы инвентаря.
- Система уведомляет менеджера о б успешном исполнении заказа

Альтернативный поток (partial receipt):

- Если фактическое количество товара расходится с заказом, кладовщик фиксирует расхождение. Система создает акт расхождений и оприходует только фактически принятое количество.
- Система направляет уведомление менеджеру для инициализации претензионной работы с поставщиком

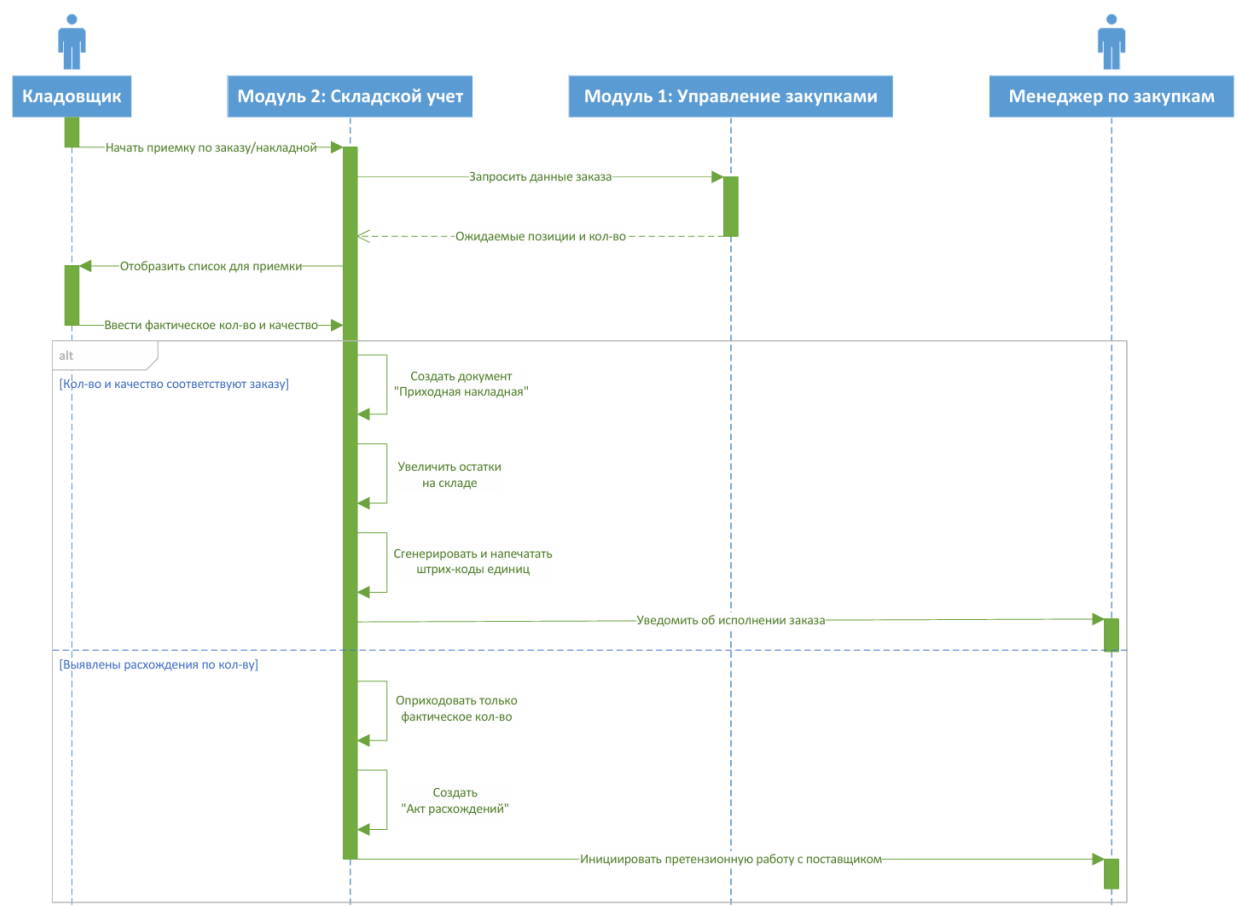


Рисунок 1.2 – Диаграмма последовательности для Процесса 2

1.3. Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата

Участники (Actors): Спортсмен, Кладовщик.

Модули АСУ: Модуль 2 (Складской учет), Модуль 3 (Администрирование и отчетность).

Описание основного потока:

- Спортсмен предъявляет идентификатор (или называет ФИО).
- Кладовщик сканирует штрих-код выдаваемого инвентаря.
- Система проверяет спортсмена на наличие задолженностей.
- Если задолженностей нет, система оформляет выдачу, привязывает инвентарь к спортсмену и уменьшает остатки на складе.

Альтернативный поток (debtor block):

- Если за спортсменом числится просроченный или невозвращенный инвентарь, система блокирует выдачу и отображает предупреждение.

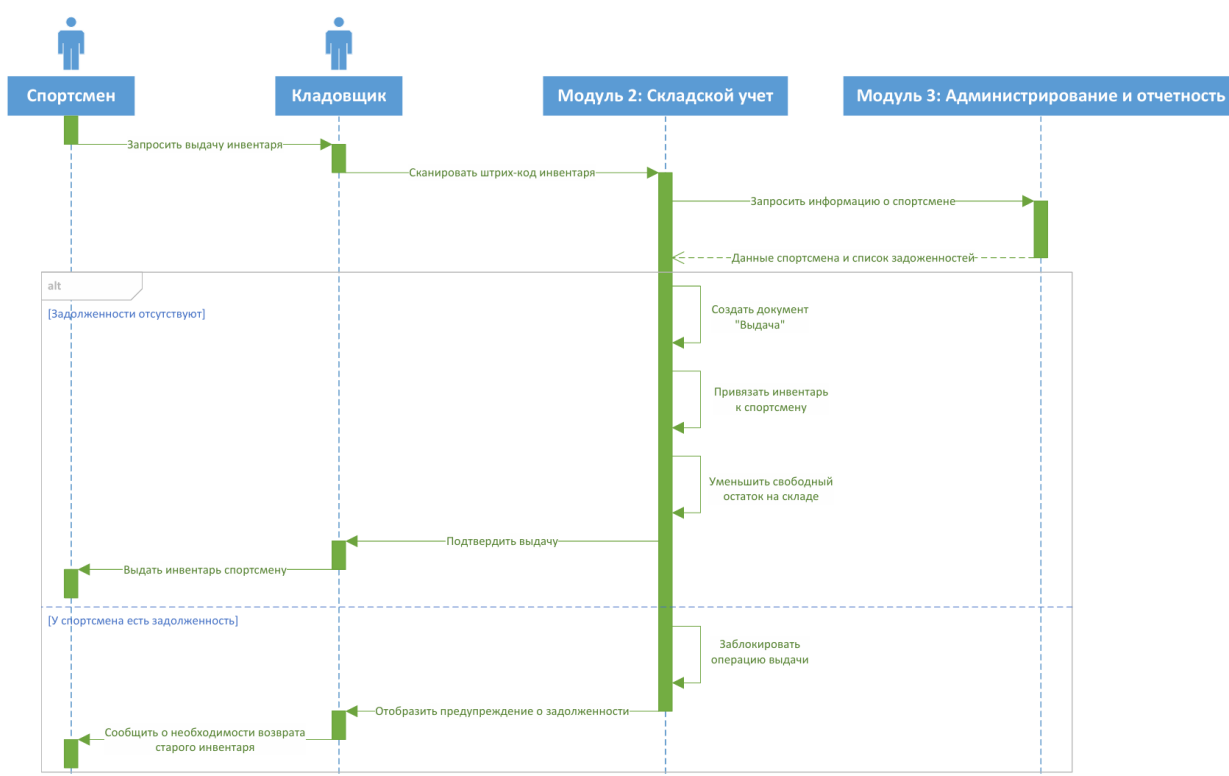


Рисунок 1.3 – Диаграмма последовательности для Процесса 3

2. Построение диаграммы классов

Диаграмма содержит 16 классов, сгруппированных в 3 пакета:

- Пользователи (7 классов + 1 абстрактный)
- Закупки и планирование (4 класса)
- Склад и учет инвентаря (4 класса)

2.1. Описание диаграммы

2.1.1. Пакет «Пользователи»

2.1.1.1. Пользователь (абстрактный)

Таблица 2.1 – Поля и методы класса "Пользователь"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Уникальный идентификатор
ФИО	string	Полное имя
Email	string	Рабочая почта
Телефон	string	Контактный номер
Логин	string	Имя для входа
ПарольHash	string	Хеш пароля
Роль	enum	Роль в системе
ДатаРегистрации	date	Дата создания учетки
Активен	bool	Статус блокировки
Авторизоваться(логин, пароль)	bool	Проверка доступа
СменитьПароль(старый, новый)	void	Обновление пароля
ВыйтиИзСистемы()	void	Завершение сессии

2.1.1.2. Спортсмен (наследует Пользователь)

Таблица 2.2 – Поля и методы класса "Спортсмен"

Поле/метод	Тип	Описание
СпортивныйРазряд	string	КМС, МС и т.д.
ГодРождения	int	Возрастная группа
ГруппаID	int	Связь с группой
ТренерID	int	Связь с тренером
ПросмотретьМойИнвентарь()	List<Выдача>	Актуальный инвентарь
ПодатьЗаявкуНаИнвентарь(инвентарь)	void	Создание заявки
ПросмотретьЗадолженность()	List<Выдача>	Просроченный инвентарь

2.1.1.3. Тренер (наследует Пользователь)

Таблица 2.3 – Поля и методы класса "Тренер"

Поле/метод	Тип	Описание
Специализация	string	Вид лыжного спорта
Категория	string	Тренерская категория
Спортсмены	List<Спортсмен>	Состав группы
СоздатьЗаявкуНаГруппу(группа)	void	Массовая заявка
УтвердитьЗаявкуСпортсмена(заявка)	void	Подтверждение
ПросмотретьДолжниковПоГруппе(группа)	List<Спортсмен>	Контроль возврата

2.1.1.4. Кладовщик (наследует Пользователь)

Таблица 2.4 – Поля и методы класса "Кладовщик"

Поле/метод	Тип	Описание
СкладID	int	Привязка к складу
НомерУдостоверения	string	Документ МОЛ
ПринятьТовар(накладная)	void	Оприходование
ВыдатьИнвентарь(спортсмен, штрихкод)	void	Оформление выдачи
ПринятьВозврат(штрихкод)	void	Оформление возврата
ПровестиИнвентаризацию()	void	Сверка остатков
СформироватьАктСписания(штрихкод)	void	Списание ТМЦ

2.1.1.5. МенеджерПоЗакупкам (наследует Пользователь)

Таблица 2.5 – Поля и методы класса "МенеджерПоЗакупкам"

Поле/метод	Тип	Описание
Отдел	string	Название подразделения
СформироватьПланЗакупок()	void	На основе заявок
СоздатьЗаказПоставщику()	void	Оформление заказа
АнализироватьРынокПоставщиков()	Report	Сравнение цен
КонтролироватьИсполнениеЗаказа(заказ)	void	Отслеживание статусов

2.1.1.6. Руководитель (наследует Пользователь)

Таблица 2.6 – Поля и методы класса "Руководитель"

Поле/метод	Тип	Описание
Должность	string	Директор, зам. и т.д.
УровеньДоступа	int	1-3
УтвердитьБюджетЗакупок()	void	Финансовое согласование
ПросмотретьОтчетПоЗакупкам()	Report	План/факт анализ
УтвердитьСписание()	void	Подписание актов

2.1.1.7. Бухгалтер (наследует Пользователь)

Таблица 2.7 – Поля и методы класса "Бухгалтер"

Поле/метод	Тип	Описание
Участок	string	Материальный стол
СформироватьОСВ()	Report	Оборотно-сальдовая ведомость
ПроверитьПриходныеДокументы()	void	Контроль первички
ВыгрузитьДанныеВ1С()	File	Экспорт для бухучета

2.1.1.8. Администратор (наследует Пользователь)

Таблица 2.8 – Поля и методы класса "Администратор"

Поле/метод	Тип	Описание
УровеньПрав	enum	Полный доступ
СоздатьПользователя(пользователь, роль)	void	Регистрация нового
НазначитьРоль()	void	Настройка прав
НастроитьРезервноеКопирование()	void	Администрирование БД
ПросмотретьЛогДействий()	List<Log>	Аудит системы

2.1.2. Пакет «Закупки и планирование»

2.1.2.1. ЗаявкаНаИнвентарь

Таблица 2.9 – Поля и методы класса "ЗаявкаНаИнвентарь"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Уникальный идентификатор
Номер	string	Номер документа
ДатаСоздания	datetime	Время создания
Статус	enum	Черновик/НаСогласовании/ Утверждена/Отклонена
АвторID	int	FK на Пользователь (Тренер/Спортсмен)
УтвердилID	int	FK на Пользователь (Руководитель)
СуммаПлановая	decimal	Ожидаемая стоимость
Комментарий	string	Примечание
РассчитатьСумму()	decimal	Сумма по позициям
Утвердить(пользователь)	void	Смена статуса
Отклонить(причина)	void	Отказ с комментарием

2.1.2.2. ПозицияЗаявки

Таблица 2.10 – Поля и методы класса "ПозицияЗаявки"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Идентификатор
ЗаявкаID	int	FK на ЗаявкаНаИнвентарь
НоменклатураID	int	FK на Номенклатура
Количество	int	Запрошенное кол-во

ЦенаОжидаемая	decimal	Ориентировочная цена
Приоритет	enum	Высокий/Средний/Низкий
ПолучитьСумму()	decimal	Кол-во × Цена
ПроверитьДоступность(складID)	bool	проверяет, есть ли товар в наличии

2.1.2.3. ЗаказПоставщику

Таблица 2.11 – Поля и методы класса "ЗаказПоставщику"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Идентификатор
Номер	string	Номер заказа
ДатаСоздания	date	Дата оформления
Статус	enum	Черновик/Отправлен/ВПути/Доставлен/Закрыт
ПоставщикID	int	FK на Поставщик
МенеджерID	int	FK на МенеджерПоЗакупкам
СуммаИтоговая	decimal	Общая стоимость
ОжидаемаяДатаПоставки	date	Плановый срок
СформироватьИзПлана()	void	Автозаполнение позиций
ОтправитьПоставщику()	void	Смена статуса + уведомление
ИзменитьСтатус(статус)	void	Обновление состояния

2.1.2.4. Поставщик

Таблица 2.12 – Поля и методы класса "Поставщик"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Идентификатор
Наименование	string	Название организации
ИНН	string	ИНН
КПП	string	КПП
ЮридическийАдрес	string	Адрес
КонтактноеЛицо	string	ФИО менеджера
Телефон	string	Контактный номер
Email	string	Для заказов
Рейтинг	decimal	Расчетный показатель надежности
РассчитатьРейтинг()	decimal	На основе истории поставок
ПолучитьИсториюЗаказов()	List<ЗаказПоставщику>	Все заказы

2.1.3. Пакет «Склад и учет инвентаря»

2.1.3.1. Номенклатура

Таблица 2.13 – Поля и методы класса "Номенклатура"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Идентификатор
Артикул	string	Уникальный код
Наименование	string	Название товара

Категория	enum	Лыжи/Ботинки/Палки/ Крепления/Смазка
ЕдиницаИзмерения	string	шт/пара/комплект
НормативныйСрокСлужбы	int	В месяцах
МинОстаток	int	Страховой запас
Производитель	string	Бренд
ПолучитьТекущийОстаток(складID)	int	Количество на складе
ПолучитьДоступныйОстаток(складID)	int	С учетом резервов
ПроверитьНеобходимостьЗакупки()	bool	Остаток < МинОстаток

2.1.3.2. ЕдиницаИнвентаря

Таблица 2.14 – Поля и методы класса "ЕдиницаИнвентаря"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Идентификатор
Штрихкод	string	Уникальный номер единицы
НоменклатураID	int	FK на Номенклатура
СерийныйНомер	string	Заводской номер
Статус	enum	НаСкладе/Выдан/ВРемонте/ Списан/Брак
СкладID	int	Текущее местоположение
ДатаПоступления	date	Дата прихода
ДатаСписания	date	NULL если активна
СтоимостьЗакупки	decimal	Цена приобретения
Размер	string	Ростовка/размер
Примечание	string	Особые отметки
ВыдатьСпортсмену(спортсменID)	void	Смена статуса на «Выдан»
ПринятьВозврат()	void	Смена статуса на «НаСкладе»
Списать(причина)	void	Смена статуса на «Списан»
ОтправитьВРемонт()	void	Смена статуса на «ВРемонте»
ПолучитьИсториюДвижения()	List<Операция>	Полная история

2.1.3.3. ВыдачаИнвентаря

Таблица 2.15 – Поля и методы класса "ВыдачаИнвентаря"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Идентификатор
ЕдиницаИнвентаряID	int	FK на ЕдиницаИнвентаря
СпортсменID	int	FK на Спортсмен
КладовщикID	int	FK на Кладовщик
ДатаВыдачи	datetime	Когда выдано
ПлановаяДатаВозврата	date	Срок возврата
ФактическаяДатаВозврата	date	NULL до возврата
Статус	enum	Активна/Завершена/Просрочена
СостояниеПриВыдаче	string	Новое/б/у
СостояниеПриВозврате	string	Норма/Повреждено
ОформитьВозврат(состояние)	void	Закрытие выдачи
ПроверитьПросрочку()	bool	ДатаВозврата < Сегодня
ПродлитьСрок(новаяДата)	void	Продление возврата

2.1.3.4. Приходная Накладная

Таблица 2.16 – Поля и методы класса "Приходная Накладная"

Поле/метод	Тип	Описание
ID	int	Идентификатор
Номер	string	Номер документа
Дата	date	Дата приемки
ЗаказID	int	FK на ЗаказПоставщику
КладовщикID	int	FK на Кладовщик
Статус	enum	Оприходована/СРасхождениями
СуммаФактическая	decimal	Итоговая сумма
ОприходоватьТовар()	void	Создание ЕдиницИнвентаря
СоздатьАктРасхождений(позиции)	void	При несовпадении

2.1.4. Связи между классами (Relationships)

Таблица 2.17 – Связи между классами

Связь	Тип	Множественность	Описание
Пользователь ← Спортсмен	Наследование	—	
Пользователь ← Тренер	Наследование	—	
Пользователь ← Кладовщик	Наследование	—	
Пользователь ← МенеджерПоЗакупкам	Наследование	—	
Пользователь ← Руководитель	Наследование	—	
Пользователь ← Бухгалтер	Наследование	—	
Пользователь ← Администратор	Наследование	—	
Тренер → Спортсмен	Ассоциация	1 → 0..*	У тренера много спортсменов
ЗаявкаНаИнвентарь → ПозицияЗаявки	Композиция	1 → 1..*	Заявка состоит из позиций
ЗаявкаНаИнвентарь → Пользователь (Автор)	Ассоциация	* → 1	Кто создал
ПозицияЗаявки → Номенклатура	Ассоциация	* → 1	Что заказывают
ЗаказПоставщику → Поставщик	Ассоциация	* → 1	Кому заказ
ЗаказПоставщику → МенеджерПоЗакупкам	Ассоциация	* → 1	Кто оформил
ПриходнаяНакладная → ЗаказПоставщику	Ассоциация	* → 0..1	Связь с заказом
ПриходнаяНакладная → Кладовщик	Ассоциация	* → 1	Кто принял
ЕдиницаИнвентаря → Номенклатура	Ассоциация	* → 1	Тип товара
ЕдиницаИнвентаря → ПриходнаяНакладная	Ассоциация	* → 1	По какому документу поступила

ВыдачаИнвентаря → ЕдиницаИнвентаря	Ассоциация	* → 1	Что выдано
ВыдачаИнвентаря → Спортсмен	Ассоциация	* → 1	Кому выдано
ВыдачаИнвентаря → Кладовщик	Ассоциация	* → 1	Кто выдал

2.2. Схематичное представление

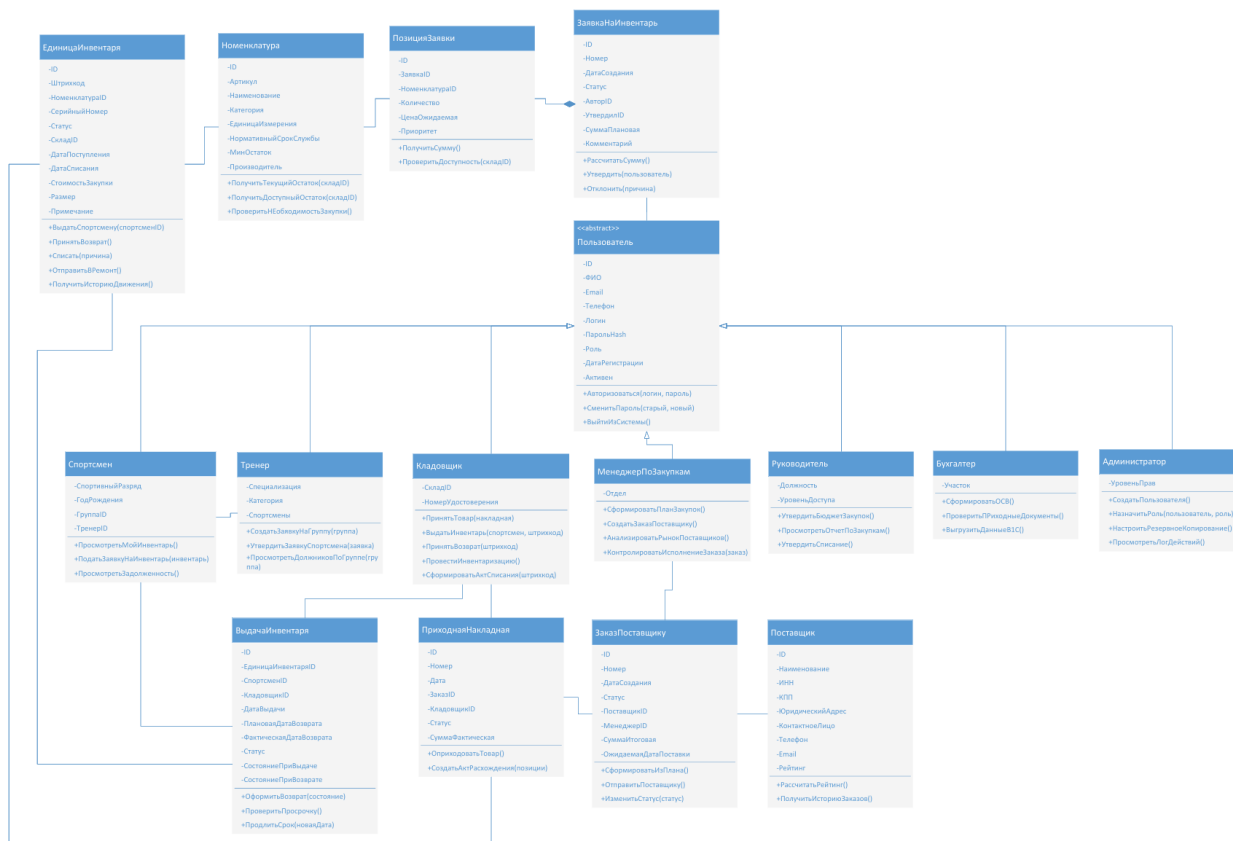


Рисунок 2.1 – Диаграмма классов